

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

18. Mai 2026

Sandoz GmbH

Personalabteilung

Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Österreich

Bewerbung als Engineering Fachexperte (m/w/d) für Instandhaltung – Elektrotechnik

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung als Engineering Fachexperte in der Instandhaltung gelesen und bewerbe mich gerne dafür. Im Juni 2026 schließe ich meine Promotion in optischer Messtechnik an der Medizinischen Universität Innsbruck ab und suche genau diese Art von Aufgabe: elektrotechnische Anlagenverantwortung, technische Standards und die Rolle als zentrale Ansprechperson für Instandhaltung und Engineering.

Während meiner vierjährigen Promotion habe ich komplexe elektromechanische Messsysteme von Grund auf selbst aufgebaut und am Laufen gehalten. Steuerungselektronik, DAQ-Karten (National Instruments), Mikrocontroller und Sensorik habe ich integriert und über eigene Software in LabVIEW (Real Time, FPGA), Python und C++ angesteuert. Justage, Wartung und systematische Fehlersuche an hochpräzisen Anlagen gehörten zu meinem täglichen Geschäft. Für unsere Arbeitsabläufe habe ich strukturierte Laborprotokolle und technische Standards verfasst und neue Doktoranden sowie studentische Mitarbeitende fachlich eingearbeitet.

Davor war ich ein Jahr lang bei INTECOL S.A.S. in Kolumbien im Außendienst tätig. Dort habe ich elektromechanische Inspektionsmaschinen direkt bei den Kunden installiert, in Betrieb genommen und kalibriert, einschließlich Anwenderschulung. An laufenden Produktionslinien habe ich systematische Fehlerursachenanalysen durchgeführt und kontinuierliche Verbesserungen umgesetzt, was inhaltlich dem TPM-Ansatz sehr nahe kommt.

Offen gesagt habe ich bisher weder mit SAP noch in einem GMP-regulierten Umfeld direkt gearbeitet. Ich bin jedoch ein nachweislich schneller Einarbeiter und habe mir Werkzeuge wie LabVIEW FPGA, Halcon und ZEMAX in kurzer Zeit selbst erschlossen. Mein Deutsch ist auf Niveau B2 zertifiziert, mein Englisch verhandlungssicher, und als kolumbianischer Staatsbürger besitze ich die Rot-Weiß-Rot-Plus-Karte mit unbeschränktem Arbeitsmarktzugang in Österreich. Ich lebe seit mehreren Jahren in Tirol und stehe ab Juni 2026 in Vollzeit zur Verfügung.

Auf ein persönliches Gespräch freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Engineering Specialist

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

munozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Physicist and engineer finishing a PhD in June 2026, with four years of hands-on work building and maintaining complex electromechanical measurement systems. Comfortable with control electronics, DAQ hardware, microcontrollers, and the software side of the same equipment (Python, LabVIEW Real Time / FPGA, C++). I write clear technical documentation, trace electrical and mechanical faults to their root cause, and step in naturally as the technical contact for colleagues across disciplines. Previously a year in industry installing and commissioning automated inspection machines at customer sites. Live in Tirol, fully cleared to work in Austria.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical Metrology Engineer / PhD Researcher

Electromechanical System Build & Maintenance: Built complex electromechanical measurement systems from the bare table up. Integrated control electronics, DAQ hardware, sensors, piezo stages, galvo scanners and laser systems. Routine alignment, maintenance and electrical/mechanical fault-finding were always my own job.

Control Electronics & PC Integration: Wrote the control software myself in LabVIEW (Real Time, FPGA), Python and C++ for automated measurement, calibration and data acquisition. Worked with DAQ cards (National Instruments) and microcontrollers (Arduino, Code Composer Studio). Set up the measurement PCs and tracked hardware-software issues down to their source.

Technical Standards, Training & Documentation: Wrote structured lab protocols and technical SOPs covering alignment, calibration and routine operation, so the next person could pick the work up cleanly. Trained new PhD students and research interns as their first technical contact.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Machine Vision Engineer (Field Service)

Electrotechnical Commissioning & Acceptance Testing: Installed, calibrated and commissioned automated electromechanical inspection machines (Halcon, Cognex VisionPro) at customer production sites. Verified each system against acceptance criteria and obtained customer sign-off before leaving.

Maintenance, Root Cause Analysis & Continuous Improvement: Handled on-site repairs, retrofits and end-user training. Worked closely with production, mechanical design and maintenance teams, ran root cause analysis on live production lines, and pushed through the small fixes that made the machines more reliable over time.

Technical Competencies

Electrical & Control Technology: DAQ cards (National Instruments), microcontrollers (Arduino, Code Composer Studio), foundational PCB design (Proteus), LabVIEW (Real Time, FPGA), control loops, sensor integration.

PC & Software: Python (NumPy, SciPy), C++ (OpenCV), MATLAB, Git, MS Office.

Instrumentation & Measurement: Optical alignment and calibration, illumination design, uncertainty analysis, machine vision (Halcon, Cognex VisionPro), industrial cameras (Basler, Andor, Hamamatsu).

Hardware & Hands-on Skills: Opto-mechanical design (SolidWorks, FreeCAD), workshop assembly and alignment, electromechanical hardware (piezo stages PI, galvo scanners, laser systems, fiber optics).

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Self-Driven & Adaptable: I like taking an idea and getting it to actually work. Comfortable in fast-moving environments where the plan changes mid-week.

Technical Contact & Communication: Used to working across electrical, mechanical, software and production teams. Naturally the person colleagues come to with technical questions; when something breaks, I dig into the cause systematically rather than guessing.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte <i>Medical University of Innsbruck</i> monika.ritsch-marte@i-med.ac.at	PD Dr. Christoph Krafft <i>Leibniz IPHT</i> christoph.krafft@leibniz-ipht.de
---	---

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT**

**JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN**

**HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF**

PHYSICAL ENGINEER

**WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE**

POPAYAN, 16 MARCH 2018

**REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07**

(SIGNED)

**THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY**

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

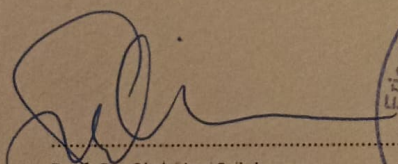
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

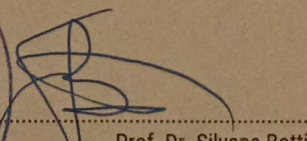
Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Tipo / Type	Cod. país / Country code
1.000	000
1.001	001
1.002	002
1.003	003
1.004	004
1.005	005
1.006	006
1.007	007
1.008	008
1.009	009
1.010	010
1.011	011
1.012	012
1.013	013
1.014	014
1.015	015
1.016	016
1.017	017
1.018	018
1.019	019
1.020	020
1.021	021
1.022	022
1.023	023
1.024	024
1.025	025
1.026	026
1.027	027
1.028	028
1.029	029
1.030	030
1.031	031
1.032	032
1.033	033
1.034	034
1.035	035
1.036	036
1.037	037
1.038	038
1.039	039
1.040	040
1.041	041
1.042	042
1.043	043
1.044	044
1.045	045
1.046	046
1.047	047
1.048	048
1.049	049
1.050	050
1.051	051
1.052	052
1.053	053
1.054	054
1.055	055
1.056	056
1.057	057
1.058	058
1.059	059
1.060	060
1.061	061
1.062	062
1.063	063
1.064	064
1.065	065
1.066	066
1.067	067
1.068	068
1.069	069
1.070	070
1.071	071
1.072	072
1.073	073
1.074	074
1.075	075
1.076	076
1.077	077
1.078	078
1.079	079
1.080	080
1.081	081
1.082	082
1.083	083
1.084	084
1.085	085
1.086	086
1.087	087
1.088	088
1.089	089
1.090	090
1.091	091
1.092	092
1.093	093
1.094	094
1.095	095
1.096	096
1.097	097
1.098	098
1.099	099
1.100	100
1.101	101
1.102	102
1.103	103
1.104	104
1.105	105
1.106	106
1.107	107
1.108	108
1.109	109
1.110	110
1.111	111
1.112	112
1.113	113
1.114	114
1.115	115
1.116	116
1.117	117
1.118	118
1.119	119
1.120	120
1.121	121
1.122	122
1.123	123
1.124	124
1.125	125
1.126	126
1.127	127
1.128	128
1.129	129
1.130	130
1.131	131
1.132	132
1.133	133
1.134	134
1.135	135
1.136	136
1.137	137
1.138	138
1.139	139
1.140	140
1.141	141
1.142	142
1.143	143
1.144	144
1.145	145
1.146	146
1.147	147
1.148	148
1.149	149

Tipo / Type	Cod. país / Country code
1.000	000
1.001	001
1.002	002
1.003	003
1.004	004
1.005	005
1.006	006
1.007	007
1.008	008
1.009	009
1.010	010
1.011	011
1.012	012
1.013	013
1.014	014
1.015	015
1.016	016
1.017	017
1.018	018
1.019	019
1.020	020
1.021	021
1.022	022
1.023	023
1.024	024
1.025	025
1.026	026
1.027	027
1.028	028
1.029	029
1.030	030
1.031	031
1.032	032
1.033	033
1.034	034
1.035	035
1.036	036
1.037	037
1.038	038
1.039	039
1.040	040
1.041	041
1.042	042
1.043	043
1.044	044
1.045	045
1.046	046
1.047	047
1.048	048
1.049	049
1.050	050
1.051	051
1.052	052
1.053	053
1.054	054
1.055	055
1.056	056
1.057	057
1.058	058
1.059	059
1.060	060
1.061	061
1.062	062
1.063	063
1.064	064
1.065	065
1.066	066
1.067	067
1.068	068
1.069	069
1.070	070
1.071	071
1.072	072
1.073	073
1.074	074
1.075	075
1.076	076
1.077	077
1.078	078
1.079	079
1.080	080
1.081	081
1.082	082
1.083	083
1.084	084
1.085	085
1.086	086
1.087	087
1.088	088
1.089	089
1.090	090
1.091	091
1.092	092
1.093	093
1.094	094
1.095	095
1.096	096
1.097	097
1.098	098
1.099	099
1.100	100
1.101	101
1.102	102
1.103	103
1.104	104
1.105	105
1.106	106
1.107	107
1.108	108
1.109	109
1.110	110
1.111	111
1.112	112
1.113	113
1.114	114
1.115	115
1.116	116
1.117	117
1.118	118
1.119	119
1.120	120
1.121	121
1.122	122
1.123	123
1.124	124
1.125	125
1.126	126
1.127	127
1.128	128
1.129	129
1.130	130
1.131	131
1.132	132
1.133	133
1.134	134
1.135	135
1.136	136
1.137	137
1.138	138
1.139	139
1.140	140
1.141	141
1.142	142
1.143	143
1.144	144
1.145	145
1.146	146
1.147	147
1.148	148
1.149	149

Pasaporte N° / Passport No.



PASAPORTE

P	COL
Apellidos / Surname	
Abad, Juan	1
Abad, Juan	2
Abad, Juan	3
Abad, Juan	4
Abad, Juan	5
Abad, Juan	6
Abad, Juan	7
Abad, Juan	8
Abad, Juan	9
Abad, Juan	10
Abad, Juan	11
Abad, Juan	12
Abad, Juan	13
Abad, Juan	14
Abad, Juan	15
Abad, Juan	16
Abad, Juan	17
Abad, Juan	18
Abad, Juan	19
Abad, Juan	20
Abad, Juan	21
Abad, Juan	22
Abad, Juan	23
Abad, Juan	24
Abad, Juan	25
Abad, Juan	26
Abad, Juan	27
Abad, Juan	28
Abad, Juan	29
Abad, Juan	30
Abad, Juan	31
Abad, Juan	32
Abad, Juan	33
Abad, Juan	34
Abad, Juan	35
Abad, Juan	36
Abad, Juan	37
Abad, Juan	38
Abad, Juan	39
Abad, Juan	40
Abad, Juan	41
Abad, Juan	42
Abad, Juan	43
Abad, Juan	44
Abad, Juan	45
Abad, Juan	46
Abad, Juan	47
Abad, Juan	48
Abad, Juan	49
Abad, Juan	50
Abad, Juan	51
Abad, Juan	52
Abad, Juan	53
Abad, Juan	54
Abad, Juan	55
Abad, Juan	56
Abad, Juan	57
Abad, Juan	58
Abad, Juan	59
Abad, Juan	60
Abad, Juan	61
Abad, Juan	62
Abad, Juan	63
Abad, Juan	64
Abad, Juan	65
Abad, Juan	66
Abad, Juan	67
Abad, Juan	68
Abad, Juan	69
Abad, Juan	70
Abad, Juan	71
Abad, Juan	72
Abad, Juan	73
Abad, Juan	74
Abad, Juan	75
Abad, Juan	76
Abad, Juan	77
Abad, Juan	78
Abad, Juan	79
Abad, Juan	80
Abad, Juan	81
Abad, Juan	82
Abad, Juan	83
Abad, Juan	84
Abad, Juan	85
Abad, Juan	86
Abad, Juan	87
Abad, Juan	88
Abad, Juan	89
Abad, Juan	90
Abad, Juan	91
Abad, Juan	92
Abad, Juan	93
Abad, Juan	94
Abad, Juan	95
Abad, Juan	96
Abad, Juan	97
Abad, Juan	98
Abad, Juan	99
Abad, Juan	100

MUNOZ BOLANOS

Nombres / Given names

JUAN DAVID
Nacionalidad / Nationality

Исторический / Исторический

COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth
04 JUN/JUN 1994

Sexo / Sex	Lugar de nacimiento / Place of birth
-------------------	---

M LA CRUZ COL

Fecha de expedición / Date of issue

11 DIC/DEC 2018

Fecha de vencimiento / Date of expiry
40 DIC/DEC 2029

10 DIC/DEC 2020

Autondad / Authority

G. ANTIOQUIA

Firma del titular / Holder's signature

Dear Family

P<COLMUNOZ<BOLANOS<<JUAN<DAVID<<<<<<<<<<<<<<<<<
AV410884<0C0L9406041M2812106CC1061772278<<56

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)